

Verifica di Goniometria

Classe: _____

Nome e Cognome: _____

Tempo: **60 minuti**

(90 minuti con formulario)

Punteggio: ____/30

Sono richiesti tutti i passaggi essenziali. Lascia i risultati in forma esatta.

Esercizio 1 – Angoli notevoli

(6 punti)

Calcola il valore esatto delle seguenti espressioni.

a)

$$\sin \frac{\pi}{6}$$

b)

$$\cos \frac{\pi}{3}$$

c)

$$\tan \frac{\pi}{4}$$

d)

$$\sin \frac{\pi}{3} \cdot \cos \frac{\pi}{6}$$

e)

$$2 \sin \frac{\pi}{6} - \cos \frac{\pi}{3}$$

f)

$$\frac{\sin \frac{\pi}{4}}{\cos \frac{\pi}{4}}$$

Esercizio 2 – Angoli associati**(8 punti)**

Calcola il valore esatto.

a)

$$\sin \frac{5\pi}{6}$$

b)

$$\cos \frac{5\pi}{6}$$

c)

$$\tan \frac{2\pi}{3}$$

d)

$$\sin \frac{7\pi}{6}$$

e)

$$\cos \frac{4\pi}{3}$$

f)

$$\tan \frac{5\pi}{4}$$

g)

$$\sin \left(-\frac{\pi}{3} \right)$$

h)

$$\cos \left(-\frac{2\pi}{3} \right)$$

Esercizio 3 – Formule di addizione e sottrazione**(10 punti)**

Calcola il valore esatto utilizzando le formule di addizione e sottrazione.

a)

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right)$$

b)

$$\cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right)$$

c)

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right)$$

d)

$$\sin 75^\circ$$

e)

$$\cos 15^\circ$$

f)

$$\tan 15^\circ$$

g)

$$\cos 105^\circ$$

h)

$$\sin \frac{5\pi}{12}$$

Esercizio 4 – Espressioni goniometriche**(4 punti)**

Calcola il valore esatto.

a)

$$\sin \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{3} + \cos \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{3}$$

b)

$$\cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} + \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{6}$$

c)

$$\frac{\sin \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \right)}{\cos \frac{\pi}{6}}$$

Esercizio 5 – Quesito finale**(2 punti)**

Calcola il valore esatto senza utilizzare la calcolatrice.

$$\sin 75^\circ \cos 15^\circ + \cos 75^\circ \sin 15^\circ$$

Motiva brevemente quale formula hai utilizzato.

Griglia di valutazione

Punteggio	Voto
29-30	10
27-28	9
24-26	8
21-23	7
18-20	6
0-17	Insufficiente